

Chapitre 42

Colles - Physique.

Sommaire.

M1 — Cinématique du point	1
M2 — Dynamique	2
M3 — Énergie Mécanique	2
M4 — Particule chargée	3
M5 — Moment Cinétique	3
M6 — Force Centrale	4
M7 — Mécanique du solide	5
T1 — Thermodynamique	6
T2 — Premier Principe	7
T3 — Deuxième Principe	8
T4 — Transition de Phase	9
T5 — Machine Thermique	10
I1 — Champ Magnétique	11
I2 — Induction électromagnétique.	13

Les propositions marquées de ★ sont au programme de colles.

M1 — Cinématique du point

Exercice 1

Établir l’expression du vecteur déplacement élémentaire dans les systèmes de coordonnées cartésiennes, cylindriques et sphériques.

Solution :

On projette $d\overrightarrow{OM}$ sur les axes du repère.
Cartésiennes: $d\overrightarrow{OM} = dx\overrightarrow{e_x} + dy\overrightarrow{e_y} + dz\overrightarrow{e_z}$.
Cylindriques: $d\overrightarrow{OM} = dr\overrightarrow{e_r} + rd\theta\overrightarrow{e_\theta} + dz\overrightarrow{e_z}$.
Sphériques: $d\overrightarrow{OM} = dr\overrightarrow{e_r} + rd\theta\overrightarrow{e_\theta} + r\sin\theta d\varphi\overrightarrow{e_\varphi}$.

Exercice 2

Donner l’expression des dérivées des vecteurs de la base cylindrique, en déduire l’expression du vecteur vitesse et accélération.

Solution :

Base cylindrique: $\overrightarrow{e_r} = \cos\theta\overrightarrow{e_x} + \sin\theta\overrightarrow{e_y}$, $\overrightarrow{e_\theta} = -\sin\theta\overrightarrow{e_x} + \cos\theta\overrightarrow{e_y}$, $\overrightarrow{e_z} = \overrightarrow{e_z}$.
Dérivées: $\dot{\overrightarrow{e_r}} = \dot{\theta}\overrightarrow{e_\theta}$, $\dot{\overrightarrow{e_\theta}} = -\dot{\theta}\overrightarrow{e_r}$, $\dot{\overrightarrow{e_z}} = \overrightarrow{0}$.
Vitesse: $\overrightarrow{v} = \dot{r}\overrightarrow{e_r} + r\dot{\theta}\overrightarrow{e_\theta} + \dot{z}\overrightarrow{e_z}$.
Accélération: $\overrightarrow{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\overrightarrow{e_r} + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\overrightarrow{e_\theta} + \ddot{z}\overrightarrow{e_z}$.

Exercice 3

Dans le cas d’un mouvement circulaire, donner l’expression du vecteur vitesse et accélération dans la base de Frenet.

Solution :

Base de Frenet: $\overrightarrow{e_t} = \frac{\overrightarrow{v}}{v}$, $\overrightarrow{e_n} = \frac{\overrightarrow{a_t}}{a_t}$, $\overrightarrow{e_b} = \overrightarrow{e_t} \wedge \overrightarrow{e_n}$.
Vitesse: $\overrightarrow{v} = v\overrightarrow{e_t}$.
Accélération: $\overrightarrow{a} = \frac{v^2}{R}\overrightarrow{e_n}$.

M2 — Dynamique

Exercice 4

Énoncer les lois de Newton : principe d’inertie, principe fondamental de la dynamique et principe des actions réciproques.

Solution :

On dit qu’un système est isolé s’il ne subit aucune action extérieure.
Principe d’inertie. Il existe une classe privilégiée de référentiels dits galiléens dans lesquels le mouvement de tout système isolé ou pseudo-isolé est rectiligne et uniforme ou immobile.
Principe des actions réciproques. Si un système S_1 exerce une force $\overrightarrow{F_{1\rightarrow 2}}$ sur un système S_2 , le système S_2 exerce une force $\overrightarrow{F_{2\rightarrow 1}}$ opposée.
PFD. Dans un référentiel galiléen, la quantité de mouvement $\vec{p} = m\vec{v}$ d’un système soumis à des forces extérieures de résultante $\vec{F} = \sum_i \overrightarrow{F_{i,\text{ext}}}$ vérifie :

$$\frac{\text{d}\vec{p}}{\text{d}t} = \sum_i \overrightarrow{F_{i,\text{ext}}}$$

Exercice 5

Énoncer les lois des forces suivantes : poids, poussée d’Archimède, force de rappel, tension, réaction du support, interaction gravitationnelle, interaction électrostatique.

Solution :

Poids. $\vec{P} = mg\vec{e}_z$.
Poussée d’Archimède. $\vec{\Pi} = -\rho_f V g \vec{e}_z$ avec ρ_f la masse volumique du fluide.
Force de rappel. $\overrightarrow{F_H} = -kx\vec{e}_x$.
Tension. $\vec{T} = \overrightarrow{T_{\text{ext}}}$ si le fil est idéal.
Réaction du support. $\overrightarrow{R_N} = -\vec{P}$.
Interaction gravitationnelle. $\overrightarrow{F_G} = -G\frac{m_1m_2}{r^2}\vec{e}_r$.
Interaction électrostatique. $\vec{F} = -\frac{q_1q_2}{4\pi\epsilon_0d^2}\vec{e}_r$ avec ϵ_0 la permittivité du vide.

M3 — Énergie Mécanique

Exercice 6

Citer les théorèmes de la puissance cinétique et de l’énergie cinétique.

Solution :

On a:

$$\frac{\text{d}\mathcal{E}_c}{\text{d}t} = \sum_i \mathcal{P}(\overrightarrow{F_{i,\text{ext}}}) \quad \text{et} \quad \Delta_{A\rightarrow B}\mathcal{E}_c = \sum_i W_{A\rightarrow B}(\overrightarrow{F_{i,\text{ext}}})$$

Pour le retrouver, on part du PFD qu’on multiplie par $\vec{v}$ car $\mathcal{P}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{v}$.

Exercice 7

Citer puis établir les expression des énergies potentielles de pesanteur, gravitationnelle et élastique.

Solution :

On a $\delta W = \vec{F} \cdot \text{d}\overrightarrow{OM} - d\mathcal{E}_p$ donc :
Pesanteur: $\delta W = -mg\vec{e}_z \cdot \text{d}\overrightarrow{OM} = -mgdz = -d(mgz)$ donc $\mathcal{E}_p = mgz$.
Gravitation: $\delta W = -G\frac{m_1m_2}{r^2}\vec{e}_r \cdot \text{d}\overrightarrow{OM} = -G\frac{m_1m_2}{r^2}(\frac{\overrightarrow{OM}}{r} \cdot \text{d}\overrightarrow{OM}) = -G\frac{m_1m_2}{r^2}\text{d}r = Gm_1m_2(-\frac{\text{d}r}{r^2})$ Donc $\delta W = Gm_1m_2d(\frac{1}{r}) = d(G\frac{m_1m_2}{r})$ donc $\mathcal{E}_m = -G\frac{m_1m_2}{r}$.
Élastique: $\delta W = -kx\vec{e}_x \cdot \text{d}\overrightarrow{OM} = -kxdx$, or $uu' = (\frac{u^2}{2})'$ donc $\delta W = -\frac{1}{2}kd(x^2) = -d(\frac{1}{2}kx^2)$.
Donc $\mathcal{E}_p = \frac{1}{2}kx^2$.

Exercice 8

Citer les théorèmes de la puissance mécanique puis de l’énergie mécanique.

Solution :

On a:

$$\frac{\text{d}\mathcal{E}_m}{\text{d}t} = \sum_i \mathcal{P}(\overrightarrow{F_{i,\text{ext,nc}}}) \quad \text{et} \quad \Delta_{A\rightarrow B}\mathcal{E}_m = \sum_i W_{A\rightarrow B}(\overrightarrow{F_{i,\text{ext,nc}}})$$

Exercice 9

Établir l'équation différentielle linéarisée du pendule simple en utilisant le théorème de l'énergie mécanique.

Solution :

Pendule de longueur l .

Système : {Point M de masse m }.

Référentiel supposé galiléen.

Bilan des forces : $\vec{P} = -mg\vec{e}_z \Rightarrow \mathcal{E}_p = mgz = mgl(1 - \cos \theta)$.

Étude cinématique : $\overrightarrow{OM} = l\vec{e}_r$ et $\vec{v} = l\dot{\theta}\vec{e}_\theta \Rightarrow \mathcal{E}_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{ml^2\dot{\theta}^2}{2}$.

Ainsi, $\mathcal{E}_m = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 + mgl(1 - \cos \theta)$.

Pour $\theta \ll 1$: $\cos \theta \sim 1 - \frac{\theta}{2}$ (DL ordre 2).

Alors $\mathcal{E}_m \sim \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 + mgl(1 + \frac{\theta^2}{2})$.

Le système n'est soumis qu'au poids, conservatif et à la tension du fil qui ne travaille pas : $\frac{d\mathcal{E}_m}{dt} = 0$.

TPM : $\frac{d\mathcal{E}_m}{dt} = \frac{d(\mathcal{E}_c + \mathcal{E}_p)}{dt} = \dot{\theta}ml^2\ddot{\theta} + ml\dot{\theta}g\theta = l\ddot{\theta} + g\theta$ donc $\ddot{\theta} + \frac{g}{l}\theta = 0$.

M4 — Particule chargée

Exercice 10

Donner l'expression de la force de Lorentz en s'appuyant sur un schéma et en donnant les unités.

Solution :

La force de Lorentz d'une particule chargée de charge q dans un champ $(\vec{E}, \vec{B})$ est donnée par :

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B})$$

Avec q en C , $\vec{E}$ en $V.m^{-1}$, $\vec{B}$ en T et $\vec{v}$ en $m.s^{-1}$.

Exercice 11

Représenter sur un schéma la force de Lorentz associée à une configuration donnée par le colleur.

Exercice 12

Déterminer le rayon de la trajectoire circulaire d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme et stationnaire, orthogonal à la vitesse.

Solution :

Système : {particule M de masse m et charge e }.

Référentiel terrestre supposé galiléen.

Bilan des forces : $\vec{F}_L = \vec{F}_B = e\vec{v} \wedge \vec{B}$.

TPC : $\frac{d\mathcal{E}_c}{dt} = \mathcal{P}(\vec{F}_B) = 0$ car $\vec{F}_B \perp \vec{v}$ donc $\mathcal{E}_c = \text{cste}$ d'où $v = \text{cste}$, le mouvement est uniforme: $\ddot{\theta} = 0$.

Étude cinématique : $\overrightarrow{OM} = r\vec{e}_r$, $\vec{v} = r\dot{\theta}\vec{e}_\theta$ et $\vec{a} = -r\dot{\theta}^2\vec{e}_r + r\ddot{\theta}\vec{e}_\theta$

Ainsi, $\vec{F}_B = ev\vec{e}_\theta \wedge B\vec{e}_z = evB\vec{e}_r$.

PFD : $m\vec{a} = \vec{F}_B \Rightarrow -m\frac{v^2}{r}\vec{e}_r = eBv\vec{e}_r$.

On projette selon $\vec{e}_r$: $r = -\frac{mv}{eB}$.

M5 — Moment Cinétique

Exercice 13

Définir le moment cinétique d'une particule par rapport à un point et relier sa direction, son sens et son signe à ses caractéristiques.

Solution :

Soit un point matériel M de masse m et de vitesse $\vec{v}$. On définit son moment cinétique $\vec{L}_O$ de centre O par :

$$\vec{L}_O = \overrightarrow{OM} \wedge \vec{p} = \overrightarrow{OM} \wedge m\vec{v}$$

Règle de la main droite pour le reste.

Exercice 14

Définir le moment d'une force par rapport à un point et l'exprimer en fonction du bras de levier.

Solution :

Soit $\vec{F}$ une force s'appliquant en M . Le moment $\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F})$ est défini par :

$$\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F}) = \overrightarrow{OM} \wedge \vec{F}$$

Si la droite d'action de $\vec{F}$ est orthogonale à l'axe (O) , et que sa droite d'action est séparée d'une distance d de cet axe, alors $\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F}) = \pm d \cdot \vec{F}$.

Exercice 15

Énoncer le théorème du moment cinétique par rapport à un axe fixe pour un point matériel.

Solution :

Dans un référentiel galiléen, la dérivée temporelle du moment cinétique par rapport à son axe (O_z) est égale à la somme des moments des forces extérieures par rapport à cet axe :

$$\frac{dL_z}{dt} = \sum_i \vec{M}_i$$

Exercice 16

Établir l'équation du mouvement du pendule simple avec le TMC.

Solution :

Système : {Point M de masse m }.

Référentiel terrestre supposé galiléen.

Bilan des forces : poids $\vec{P} = mg(\cos(\theta)\vec{e}_r - \sin(\theta)\vec{e}_\theta)$ donc $\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{P}) = -lmg \sin \theta \vec{e}_z$.

Et la tension du fil : $\vec{T} = -T\vec{e}_r$ donc $\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{T}) = \vec{0}$.

Étude cinématique : $\vec{OM} = l\vec{e}_r$ et $\vec{v} = l\dot{\theta}\vec{e}_\theta$ donc $\vec{L}_O = \vec{OM} \wedge (m\vec{v}) = ml^2\dot{\theta}\vec{e}_z$.

TMCS : $\frac{dL_z}{dt} = \mathcal{M}_z(\vec{T}) + \mathcal{M}_z(\vec{P}) \Rightarrow ml^2\ddot{\theta} = -mgl \sin \theta \Rightarrow \ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin \theta = 0$.

M6 — Force Centrale

Exercice 17

Énoncer les trois lois de Kepler.

Solution :

Loi des orbites: Les trajectoires des planètes du système solaire sont des ellipses dont le Soleil est l'un des foyers.

Loi des aires: Des aires égales sont balayées en des temps égaux.

Loi des périodes: Le carré de la période T divisé par le cube du demi-grand axe a est une constante :

$$\frac{T^2}{a^3} = \text{cste.}$$

Exercice 18

Établir la conservation du moment cinétique et expliciter ses conséquences pour une force centrale.

Solution :

Soit un point M de masse m et de vitesse $\vec{v}$ dans un référentiel supposé galiléen, soumis à une force centrale $\vec{F}$, d'axe O .

D'après le théorème du moment cinétique :

$$\frac{dL_O}{dt} = O\vec{M} \wedge \vec{F} = \vec{0} \quad \text{car colinéaires.}$$

Le moment cinétique est donc conservé.

Il implique la planéité du mouvement et la loi des aires.

Exercice 19

Établir l'expression de l'énergie potentielle effective, la représenter graphiquement.

Solution :

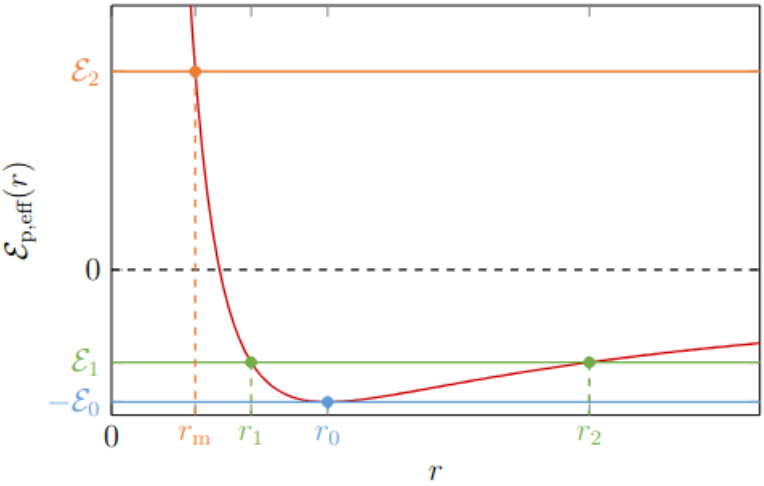
Système : {Point M de masse m }, référentiel supposé galiléen.

Bilan des forces : $\vec{F}_G = -G\frac{mM_O}{r^2}\vec{e}_r$.

Étude cinématique : $\vec{OM} = r\vec{e}_r$, $\vec{v} = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta$.

Alors $\mathcal{E}_m = \mathcal{E}_c + \mathcal{E}_p = \frac{1}{2}m(r^2 + r^2\dot{\theta}^2) - G\frac{mM_O}{r} = \frac{1}{2}mr^2 + \frac{1}{2}m\frac{C^2}{r^2} - G\frac{mM_O}{r}$.

On en déduit que $\mathcal{E}_{p,\text{eff}} = \frac{1}{2}m\frac{C^2}{r^2} - G\frac{mM_O}{r}$.



Exercice 20

Établir l’expression de la vitesse et / ou de l’énergie mécanique dans le cas d’un mouvement circulaire de rayon r_0 .

Solution :

Système : {Point M de masse m }, référentiel supposé galiléen.

Bilan des forces : $\overrightarrow{F_G} = -G \frac{mM_O}{r_0^2} \vec{e}_r$.

Étude cinématique : $\overrightarrow{OM} = r_0 \vec{e}_r$, $\vec{v} = r_0 \dot{\theta} \vec{e}_\theta$ et $\vec{a} = r_0 \ddot{\theta} \vec{e}_\theta - r_0 \dot{\theta}^2 \vec{e}_r$.

PFD : $\mathcal{M} \vec{a} = -G \frac{mM_O}{r_0^2} \vec{e}_r$. Projeté sur $\vec{e}_r$: $-r_0 \dot{\theta}^2 = -G \frac{M_O}{r_0^2} \Rightarrow r_0^2 \dot{\theta}^2 = G \frac{M_O}{r_0} \Rightarrow v^2 = \frac{GM_O}{r_0}$.

Ainsi, $v = \sqrt{\frac{GM_O}{r_0}}$.

On en déduit : $\mathcal{E}_m = \frac{1}{2}mv^2 - G \frac{mM_O}{r_0} = -G \frac{mM_O}{2r_0}$.

Exercice 21

Énoncer puis établir la troisième loi de Kepler dans le cas d’une orbite circulaire.

Solution :

On a $v = \sqrt{\frac{GM_O}{r_0}} = \frac{2\pi r_0}{T}$ donc $\frac{GM_O}{r_0} = \frac{4\pi^2 r_0^2}{T^2}$ et $\frac{T^2}{r_0^3} = \frac{4\pi^2}{GM_O} = \text{cste}$.

Exercice 22

Donner les caractéristiques de l’orbite géostationnaire.

Solution :

L’orbite géostationnaire est circulaire, dans le plan de l’équateur, a une période de $\sim 24\text{h}$ et est à une altitude de 36000km. Le mouvement d’un satellite géostationnaire est synchrone avec la rotation de la Terre.

M7 — Mécanique du solide

Exercice 23

Énoncer le théorème du moment cinétique par rapport à un axe fixe pour un solide en rotation.

Solution :

Dans un référentiel galiléen, la dérivée temporelle du moment cinétique par rapport à son axe (O_z) est égale à la somme des moments des forces extérieures par rapport à cet axe :

$$\frac{dL_z}{dt} = \sum_i \vec{M}_i \quad \text{soit} \quad J_z \dot{\omega} = \sum_i M_i$$

Exercice 24

Énoncer le théorème de l’énergie cinétique pour un solide en rotation autour d’un axe fixe et montrer qu’il est équivalent à la loi du moment cinétique scalaire.

Solution :

TEC : $\frac{d\mathcal{E}_c}{dt} = \sum_i \mathcal{P}_i$ et $\mathcal{E}_c = \frac{1}{2}J_z \omega^2$ et $\mathcal{P}_i = \vec{M}_i \dot{\theta}$.

TMCS : $\frac{dL_z}{dt} = \sum_i \vec{M}_i$ et $L_z = J_z \omega$ et $J \dot{\omega} = \sum_i \vec{M}_i$.

Exercice 25

Établir l’équation du mouvement du pendule pesant avec le TEC.

Solution :

Système : {Pendule de masse m }.

Référentiel terrestre supposé galiléen.

Bilan des forces : $\vec{p} = m \vec{g}$, $M_z(\vec{p}) = -d \sin \theta mg$ donc $\mathcal{P}(\vec{p}) = M_z(\vec{p}) \cdot \dot{\theta} = -lmg \dot{\theta} \sin \theta$.

$\vec{R}$ la réaction du pivot, qui est idéal : $M_z(\vec{R}) = 0$ donc $\mathcal{P}(\vec{R}) = 0$.

Étude cinématique : $\mathcal{E}_c = \frac{1}{2}J \dot{\theta}^2$.

TEC: $\frac{d\mathcal{E}_c}{dt} = \mathcal{P}(\vec{p}) + \mathcal{P}(\vec{R}) \implies J \ddot{\theta} = -lmg \dot{\theta} \sin \theta \implies J \ddot{\theta} + lmg \sin \theta = 0$.

Exercice 26

Établir l'équation du mouvement du pendule pesant avec le TMC.

Solution :

Système : {Pendule de masse m}.
Référentiel terrestre supposé galiléen.
Bilan des forces : $\vec{p} = m\vec{g}$, $M_z(\vec{p}) = -d \sin \theta mg$ Et $M_z(\vec{R}) = 0$ car c'est une liaison pivot idéale.
Etude cinématique : $\overrightarrow{OM} = l\vec{e}_r$, $\vec{v} = l\dot{\theta}\vec{e}_\theta$
Ainsi, $L_z = \overrightarrow{OM} \wedge m\vec{v} = l\vec{e}_r \wedge ml\dot{\theta}\vec{e}_\theta = ml^2\dot{\theta}\vec{e}_z$ et $\frac{dL_z}{dt} = ml^2\ddot{\theta}\vec{e}_z$.
TMC : $\frac{dL_z}{dt} = \sum_i \vec{M}_i \implies ml^2\ddot{\theta} = -lmg \sin \theta \implies \ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin \theta = 0$.

T1 — Thermodynamique

Exercice 27

Présenter le modèle du gaz parfait et d'une phase condensée incompressible et indilatable et énoncer leurs équations d'état.

Solution :

Dans le modèle du **gaz parfait**, on considère des particules :
– Ponctuelles : petites devant la distance les séparant.
– Sans interactions : trajectoires rectilignes, sans chocs, hormis avec les parois.
Son équation d'état est $PV = nRT$, avec $R = 8.314 \text{J.K}^{-1}\text{mol}^{-1}$ la constante des GP.

Dans le modèle d'une **phase condensée**, on suppose que le volume est constant :
– Incompressible : insensible aux contraintes mécaniques (pression).
– Indilatable : insensible aux contraintes thermiques.
Son équation d'état est $V = \text{cste}$.

Exercice 28

Donner la définition de la capacité thermique à volume constant et de ses équivalents molaires et massiques.

Solution :

On définit la capacité thermique à volume constant par $C_v = \frac{dU}{dT}$.
Ses équivalent molaires et massiques sont respectivement $C_{v,m} = \frac{1}{n} \frac{dU}{dT}$ et $c_v = \frac{1}{m} \frac{dU}{dT}$.
Interprétation Physique: C_v est la quantité d'énergie nécessaire pour augmenter la température du système de 1K.

Exercice 29

Retrouver l'expression de la capacité thermique à volume constant pour un GP monoatomique.

Solution :

Pour un tel gaz, on sait que $U = \frac{3}{2}nRT$ donc $C_v = \frac{dU}{dT} = \frac{3}{2}nR$.

Exercice 30

Rappeler la capacité thermique massique de l'eau.

Solution :

On a $c_{v,eau} = 4.18 \text{kJ.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$.

T2 – Premier Principe

Exercice 31

Définir le vocabulaire usuel des transformations thermodynamiques.

Solution :

Vocabulaire :

Définition

On appelle **transformation thermodynamique** l'évolution d'un système entre deux états d'équilibre à la suite d'une perturbation. On la qualifie de :

- **isochore**, si le volume du système ne varie pas : $V = \text{cste}$ (isoV) ;
- **isobare**, si la pression du système ne varie pas : $P = \text{cste}$ (isoP) ;
- **monobare**, si la pression extérieure ne varie pas : $P_{\text{ext}} = \text{cste}$ (monoP) ;
- **isotherme**, si la température du système ne varie pas : $T = \text{cste}$ (isoT) ;
- **monotherme**, si la température extérieure ne varie pas : $T_{\text{ext}} = \text{cste}$ (monoT) ;
- **réversible** si la transformation est lente et que les pressions et températures du système et de l'extérieur sont à tout instant égales.

Le préfixe « iso » fait référence à une caractéristique du **système**, tandis que le préfixe « mono » se rapporte à une caractéristique de l'**extérieur**.

Exercice 32

Énoncer le premier principe en explicitant tous ses termes.

Solution :

Premier Principe: $\Delta \mathcal{E} = \Delta \mathcal{E}_c + \Delta \mathcal{E}_p + \Delta U = W_{nc} + Q$.

Ici, W_{nc} est la somme des travaux des forces non-conservatives, et Q est la somme des transferts thermiques.

Exercice 33

Définir l'enthalpie d'un système et donner ses propriétés. Exprimer le premier principe sous forme de bilan d'enthalpie dans le cas d'une transformation monobare avec équilibre mécanique aux états initial et final.

Solution :

L'enthalpie est définie par $H = U + PV$.

Propriétés: H est une fonction d'état extensive et additive.

Bilan d'enthalpie: $\Delta H + \Delta \mathcal{E}_c = W_u + Q$ où W_u est le travail autre que celui des forces de pression.

Exercice 34

Dans le cas d'un gaz parfait, exprimer C_p et C_v à partir du coefficient isentropique γ et de la relation de Mayer.

Solution :

Par définition, $\gamma = \frac{C_p}{C_v}$.

Relation de Mayer: $C_{p,m} - C_{v,m} = R$.

Alors $C_p - C_v = nR \Rightarrow C_p = nR + C_v \Rightarrow \gamma = \frac{nR + C_v}{C_v} \Rightarrow C_v(\gamma - 1) = nR \Rightarrow C_v = \frac{nR}{\gamma - 1}$.

On retrouve alors facilement C_p avec la relation de Mayer.

Exercice 35

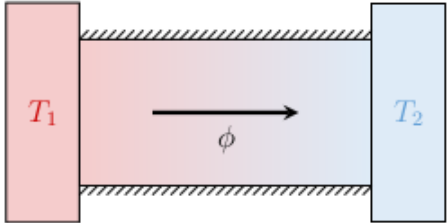
Définir la résistance thermique d'un matériau en introduisant les grandeurs utilisées avec un schéma.

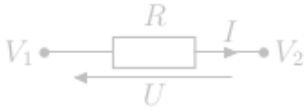
Solution :

Définition :

Définition

En régime permanent, le **flux thermique** à travers un système est relié à la différence de température à laquelle il est soumis par la loi

$$T_1 - T_2 = R_{\text{th}} \phi,$$


$$U = V_1 - V_2 = RI$$


où R_{th} est la **résistance thermique** qui s'exprime en $\text{K} \cdot \text{W}^{-1}$.

T3 — Deuxième Principe

Exercice 36

Énoncer complètement le second principe : propriétés de l’entropie, bilan d’entropie et expliciter les différents termes.

Solution :

L’entropie S est une fonction d’état extensive et additive.

Deuxième principe:

$$\Delta S = S_{\text{créée}} + S_{\text{éch}}$$

Où est $S_{\text{créée}}$ est l’entropie créée par le système et $S_{\text{éch}}$ est l’entropie échangée avec l’extérieur.

On a $S_{\text{éch}} = \sum_i \frac{Q_i}{T_i}$ au contact des thermostats de températures T_i .

Si $S_{\text{créée}} = 0$, la transformation est réversible, sinon elle est irréversible.

Exercice 37

Citer et établir la loi de Laplace pour un gaz parfait et ses conditions d’application.

On rappelle l’entropie d’un gaz parfait :

$$S(P, V) = \frac{nR}{\gamma - 1} \ln \frac{P}{P_0} + \frac{nR\gamma}{\gamma - 1} \ln \frac{V}{V_0} + S_0.$$

Solution :

Conditions: on considère un gaz parfait, subissant une transformation adiabatique réversible.

Loi de Laplace: $PV^\gamma = cste$.

Les conditions adiabatique et réversible assurent que $\Delta S = 0$.

De plus, $\Delta S = S(P_2, V_2) - S(P_1, V_1) = \dots = \frac{nR}{\gamma - 1} \ln \frac{P_2 V_2^\gamma}{P_1 V_1^\gamma}$ donc $P_1 V_1^\gamma = P_2 V_2^\gamma$.

Exercice 38

Application 4 – Égalisation des températures de deux systèmes

Dans une enceinte calorifugée, on met en contact thermique deux systèmes $\mathcal{S}_1$ et $\mathcal{S}_2$ constitués chacun d’un gaz parfait, de températures respectives T_1 et T_2 et de capacités thermiques à pression constante respectives C_{p1} et C_{p2} . La transformation est isobare.

1. Déterminer la température finale des deux systèmes.
2. Exprimer l’entropie créée lors de la transformation.

Solution :

1. Système : $\{\mathcal{S}_1 + \mathcal{S}_2\}$.

Premier principe : $\Delta U = \Delta U_{\mathcal{S}_1} + \Delta U_{\mathcal{S}_2} = C_{p1}(T_f - T_1) + C_{p2}(T_f - T_2) = 0$ car adiabatique.

Ainsi, $T_f = \frac{C_{p1}T_1 + C_{p2}T_2}{C_{p1} + C_{p2}}$.

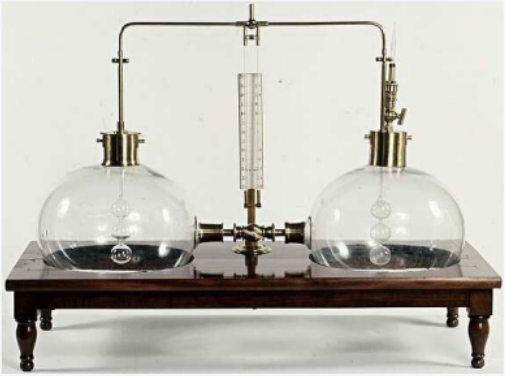
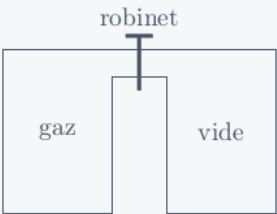
2. Deuxième principe : $\Delta S = \Delta S_{\mathcal{S}_1} + \Delta S_{\mathcal{S}_2} = S_{\text{créée}} + \cancel{S_{\text{éch}}}$.

On peut alors calculer ΔS avec les formules des entropies des gaz parfaits (rappelées par le colleur).

Exercice 39

Application 8 – Détente de Joule – Gay-Lussac

« L’appareil à deux globes » est constitué de deux ballons en verre de même volume $V_0 \approx 14$ L, reliés entre eux par une tubulure de laiton munie d’un robinet. L’un des ballons peut être relié à une machine pneumatique permettant d’y faire le vide, ou à une réserve de gaz.



On suppose la demi-enceinte de droite initialement vide et le gaz dans la demi-enceinte de gauche à la température T_0 . Lorsque l’on ouvre le robinet, le gaz se répand très rapidement dans le vide.

1. Justifier que l’on peut approximer la transformation du gaz comme étant adiabatique et sans travail échangé.
2. Exprimer le volume et la température finale du gaz V_f et T_f en fonction des valeurs initiales V_0 et T_0 .
3. Déterminer l’entropie créée au cours de la transformation. Interpréter.

Solution :

Système : $\{\text{gaz} + \text{vide}\}$

1. La transformation est adiabatique car rapide devant les transferts. Elle est isochore donc $W = 0$.

2. Premier principe: $\Delta U = \cancel{\mathcal{W}} + Q = mc(T_f - T_0) = 0$ donc $T_f = T_0$ et $V_f = 2V_0$.

3. Deuxième principe : $\Delta S = \Delta S_{GP} + \Delta \cancel{S_{\text{vide}}} = S(T_0, 2V_0) - S(T_0, V_0) = nR \ln(2)$.

L’entropie échangée est nulle car adiabatique. Donc $\Delta S = S_{\text{créée}} = nR \ln 2 \implies$ irréversible.

Exercice 40

Application 9 – Chauffage par effet Joule

On considère une masse m d'eau de capacité thermique massique c , initialement à la température $T_i = 20^\circ\text{C}$, dans un calorimètre dont on néglige la valeur en eau. On plonge une résistance $R = 5\,\Omega$ (de capacité thermique négligeable), parcourue par un courant d'intensité $I = 1\,\text{A}$ pendant $\tau = 1\,\text{min}$ dans l'eau.

1. Établir l'expression de la température finale T_f . Faire l'application numérique.
2. Exprimer l'entropie créée. Conclure.
3. Que devient cette expression en supposant $T_f \approx T_i$, c'est-à-dire si $RI^2\tau \ll mcT_i$? Faire l'application numérique.

Donnée : on rappelle que l'entropie massique d'une phase condensée est donnée par

$$s(t) = c \ln \left(\frac{T}{T_0} \right) + s_0,$$

où s_0 est l'entropie massique à la température T_0 et c la capacité thermique massique.

Solution :

Système : {Eau + Résistance + Calorimètre}

1. Travail électrique : $W = RI^2\tau$.

On a $\Delta H = W + \cancel{Q} = mc(T_f - T_i)$ donc $T_f = T_i + \frac{RI^2\tau}{mc}$.

2. $\Delta S = \Delta S_{\text{eau}} + \Delta \cancel{S_{\text{calo}}} + \Delta \cancel{S_R} = mc \ln \frac{T_f}{T_i}$.

Adiabatique : $S_{\text{éch}} = 0$ donc $S_{\text{créée}} = mc \ln \frac{T_f}{T_i}$ donc irréversible.

3. $S_{\text{créée}} = mc \ln(1 + \frac{RI^2\tau}{mcT_i}) \sim \frac{RI^2\tau}{T_i} > 0$.

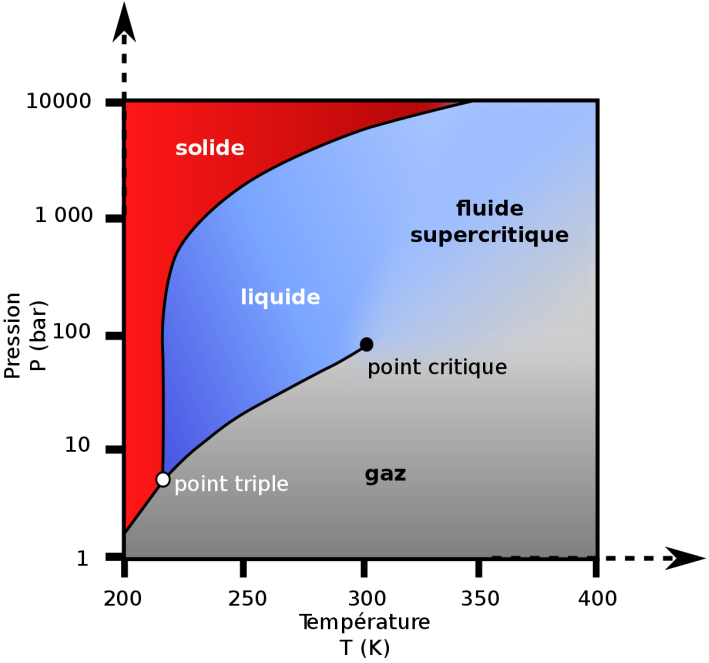
T4 — Transition de Phase

Exercice 41

Diagramme de phase (P, T) quelconque avec point triple et critique.

Solution :

C'est :

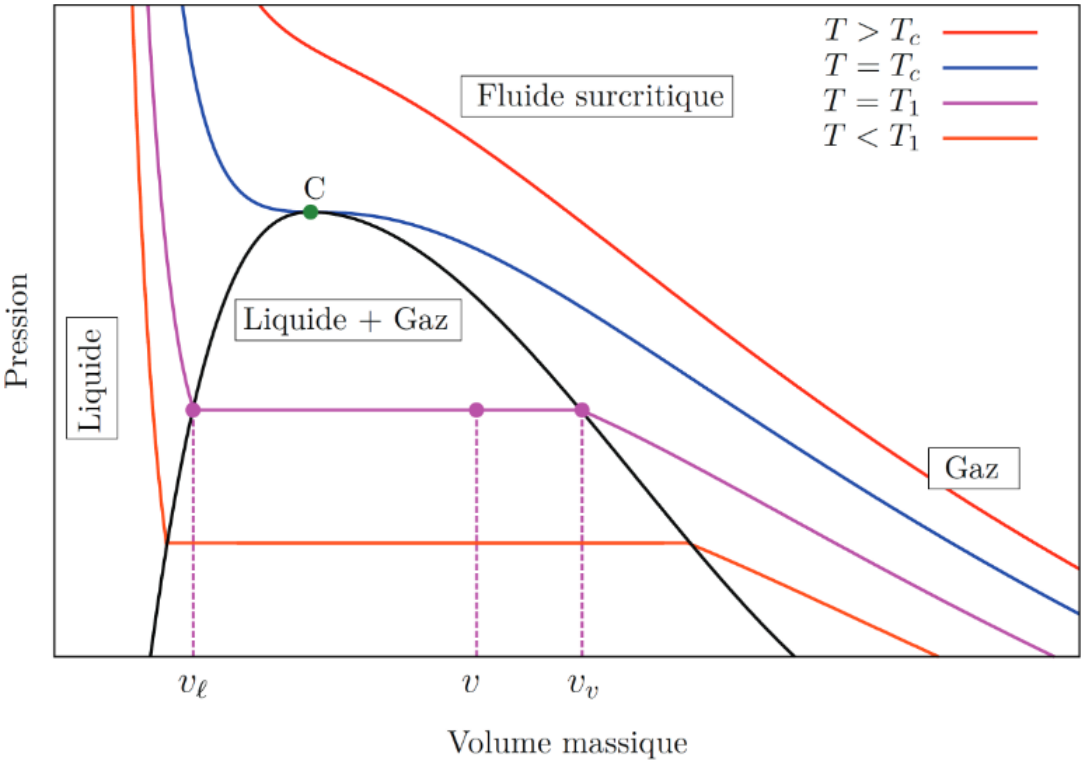


Exercice 42

Tracer l'allure générale d'un diagramme de Clapeyron (P, v) pour un équilibre liquide-vapeur et y placer les phases. Nommer les lignes et les points particuliers. Tracer l'allure de quelques isothermes.

Solution :

Courbe d'ébullition à gauche du point critique C , de rosée à droite.



Exercice 43

Théorème des moments, quelle interprétation graphique dans le diagramme de Clapeyron ?

Solution :

On a :

$$w_v = \frac{v - v_l}{v_v - v_l} \quad \text{et} \quad w_l = \frac{v - v_v}{v_l - v_v}$$

C'est la position de v par rapport à v_l et v_v .
Comment s'en rappeler ? On regarde les cas limites: si $v = v_v$ alors $w_l = 0$, et si $v = v_l$ alors $w_v = 0$.

T5 — Machine Thermique

Exercice 44

Donner le sens réel des échanges d'énergies dans un moteur, un réfrigérateur et une pompe à chaleur.

Solution :

- **Moteur:** $W < 0$, $Q_c > 0$ et $Q_f < 0$.
- **Réfrigérateur:** $W > 0$, $Q_c < 0$ et $Q_f > 0$.
- **Pompe à chaleur:** $W > 0$, $Q_c < 0$ et $Q_f > 0$.

Exercice 45

Citer quelques ordres de grandeurs de machines thermiques actuelles.

Solution :

- **Moteur:** $\eta \sim 40\%$.
- **Réfrigérateur:** ~ 2 (frigo) et ~ 8 (congélateur).
- **Pompe à chaleur:** $e \sim 4$.

Exercice 46

Définir le rendement ou l'efficacité d'une machine thermique en fonction des énergies échangées au cours du cycle et établir la formulation associée au théorème de Carnot.

Solution :

Ils sont définis par $\left| \frac{\mathcal{E}_{\text{utile}}}{\mathcal{E}_{\text{coûteuse}}} \right|$

Rendement de Carnot:

On a $\eta = \left| \frac{W}{Q_c} \right| = -\frac{W}{Q_c}$.

Premier principe : $-W = Q_c + Q_f \implies \eta = 1 + \frac{Q_f}{Q_c}$.

Deuxième principe : $\frac{Q_c}{T_c} + \frac{Q_f}{T_f} \leq 0 \implies \frac{Q_f}{Q_c} \leq -\frac{T_f}{T_c}$.

Alors $\eta \leq 1 - \frac{T_f}{T_c} = \eta_C$.

Efficacité de Carnot (réfrigérateur):

De la même manière :

On a $e = \left| \frac{Q_f}{W} \right| = \frac{Q_f}{W}$.

Premier principe : $W = -Q_c - Q_f \implies e = \frac{Q_f}{-Q_c - Q_f}$.

Deuxième principe : $\frac{Q_f}{T_f} + \frac{Q_c}{T_c} \leq 0 \implies \frac{Q_c}{Q_f} \leq -\frac{T_c}{T_f}$.

Alors $e = \frac{Q_f}{-Q_c - Q_f} = \frac{1}{-\frac{Q_c}{Q_f} - 1} \leq \frac{1}{\frac{T_c}{T_f} - 1} = \frac{T_f}{T_c - T_f} = e_C$.

Efficacité de Carnot (pompe à chaleur):

De la même manière :

On a $e = \left| \frac{Q_c}{W} \right| = -\frac{Q_c}{W}$.

Premier principe : $W = -Q_c - Q_f \implies e = \frac{Q_c}{Q_c + Q_f}$.

Deuxième principe : $\frac{Q_f}{T_f} + \frac{Q_c}{T_c} \leq 0 \implies \frac{Q_f}{Q_c} \leq -\frac{T_f}{T_c}$.

Alors $e = \frac{Q_c}{Q_c + Q_f} = \frac{1}{1 + \frac{Q_f}{Q_c}} \leq \frac{1}{1 - \frac{T_f}{T_c}} = \frac{T_c}{T_c - T_f} = e_C$.

Interprétation physique: Pour 1 joule fournies par W , on peut extraire e joules de chaleur.

I1 — Champ Magnétique

Exercice 47

Représenter les lignes de champ au voisinage d’une spire, d’une bobine longue et d’un aimant.

Solution :

On a :

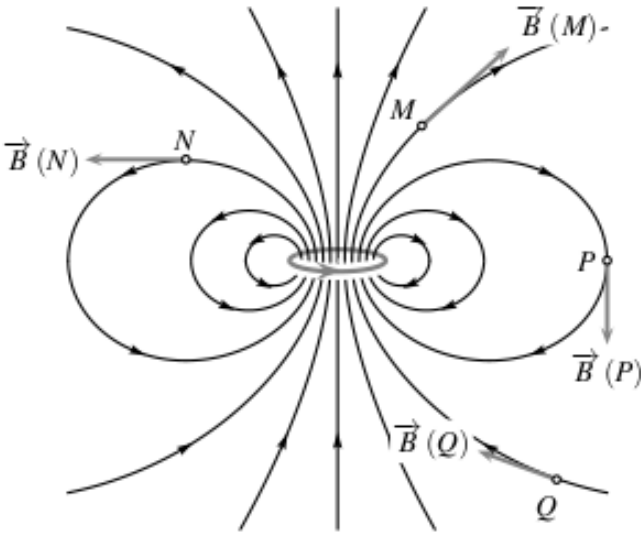


Figure 27.5 – Lignes de champ magnétique (en noir) d’une spire circulaire (en gris) parcourue par un courant dans le sens de la flèche.

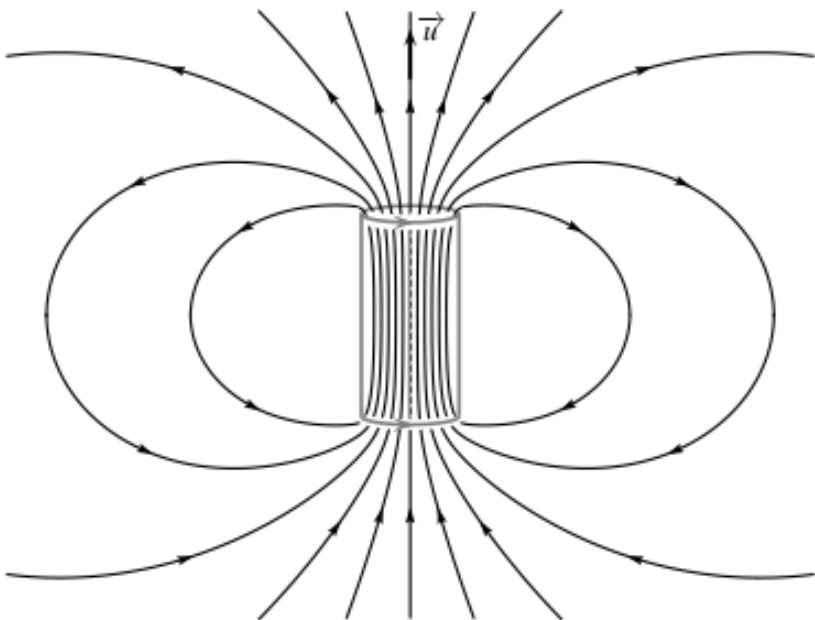


Figure 27.8 – Lignes de champ magnétique, en noir, d’une bobine, en gris (seules les spires extrêmes sont représentées, afin de voir les lignes de champ dans la bobine).

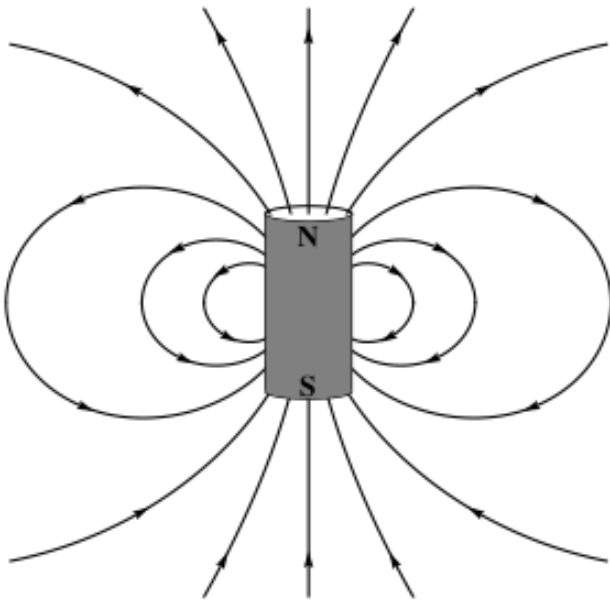


Figure 27.9 – Lignes de champ magnétique d’un aimant. N est le pôle nord et S le pôle sud.

Exercice 48

Expliquer comment s’identifie une zone de champ uniforme sur une carte de champ magnétique et décrire un dispositif permettant de réaliser un tel champ.

Solution :

On reconnaît un champ uniforme par des lignes de champ parallèles et espacées de manière régulière. Pour réaliser un champ uniforme, on peut utiliser un solénoïde de grande longueur devant son rayon.

Exercice 49

En s'appuyant sur un schéma, donner l'expression de la force de Laplace qui s'exerce sur un élément de fil conducteur de longueur $d\ell$.

Solution :

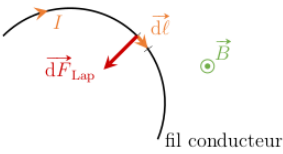
Cours :

Définition

Un élément de fil de longueur $d\ell$, parcouru par un courant d'intensité I , subit de la part d'un champ magnétique **extérieur** $\vec{B}$ la **force de Laplace** élémentaire $d\vec{F}_{\text{Lap}}$:

$$d\vec{F}_{\text{Lap}} = I d\vec{\ell} \wedge \vec{B},$$

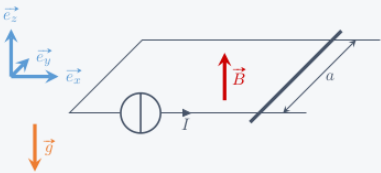
où $d\vec{\ell}$ est tangent au fil, de **même sens que** I et de norme $d\ell$.



Exercice 50

Application 4 – Rail de Laplace

On considère le circuit représenté ci-contre, constitué d'un barreau métallique de masse m , libre de glisser sans frottement le long de deux rails parallèles séparés d'une distance a . Le circuit est fermé par une source idéale de courant qui impose un courant d'intensité $I > 0$. L'ensemble est plongé dans un champ magnétique uniforme et stationnaire $\vec{B} = B\vec{e}_z$, où $B > 0$.



<https://youtu.be/58MmOpSm4LY>

1. Exprimer la force de Laplace $\vec{F}_{\text{Lap}}$ qui s'exerce sur le barreau métallique. Reproduire le schéma et représenter $\vec{F}_{\text{Lap}}$.
- ~~2. Établir l'équation différentielle du mouvement. Quel type de mouvement observe-t-on ?~~
3. Exprimer la puissance de la force de Laplace $\mathcal{P}_{\text{Lap}}$. Commenter.

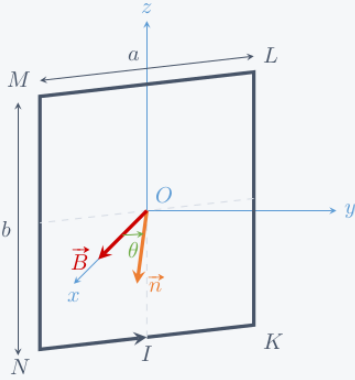
Solution :

1. $F_{\text{Lap}} = Ia\vec{e}_y \wedge B\vec{e}_z = aIB\vec{e}_x$.
3. $\mathcal{P}_{\text{Lap}} = F_{\text{Lap}} \cdot \vec{v} = aIB\vec{e}_x \cdot \dot{x}\vec{e}_x = aIB\dot{x} > 0$, c'est donc une force motrice.

Exercice 51

Application 5 – Couple magnétique

On considère une spire rectangulaire de largeur a et de hauteur b , parcourue par un courant d'intensité $I > 0$, en rotation autour de l'axe (Oz) , axe de symétrie de la spire passant par les deux milieux des côtés LM et KN , et placée dans un champ magnétique extérieur uniforme et stationnaire orthogonal à l'axe $\vec{B} = B\vec{e}_x$ ($B > 0$). On note $\vec{n}$ le vecteur normal à la spire, orienté par le sens du courant I , et α l'angle entre (Ox) et $\vec{n}$.



1. Montrer que la résultante des forces de Laplace qui s'appliquent sur cette spire est nulle.
2. Faire un schéma de la spire, vue du dessus.
3. Donner la direction des forces de Laplace qui s'exercent sur les segments LM et NK . Que peut-on dire de leur moment par rapport à l'axe (Oz) ?
4. Exprimer les forces de Laplace qui s'exercent sur les segments KL et MN . Les représenter sur le schéma précédent.
5. En déduire l'expression du couple Γ_{Lap} , moment des forces de Laplace qui s'exercent sur la spire par rapport à l'axe (Oz) .
- ~~6. Rappeler l'expression du moment magnétique $\vec{\mu}$ de la spire et exprimer Γ_{Lap} en fonction de $\vec{\mu}$ et $\vec{B}$.~~
- ~~7. Décrire qualitativement l'effet du champ magnétique sur le moment magnétique de la spire.~~

Solution :

1. $F_{\text{Lap}} = I(\vec{M}L + L\vec{K} + K\vec{N} + N\vec{M}) \wedge \vec{B} = I\vec{0} \wedge \vec{B} = \vec{0}$.
2. **Photo à rajouter.**
3. Forces de Laplace:
⊙ $F_{\text{LM}} = IL\vec{M} \wedge \vec{B}$, dirigé selon $+\vec{e}_z$
⊙ $F_{\text{NK}} = IN\vec{K} \wedge \vec{B}$, dirigé selon $-\vec{e}_z$
Ces deux forces sont colinéaires à (O_z) donc de moment nul par rapport à cet axe.
4. Forces de Laplace:
⊙ $F_{\text{KL}} = IK\vec{L} \wedge \vec{B} = Ib\vec{e}_z \wedge B\vec{e}_x = IbB\vec{e}_y$.
⊙ $F_{\text{MN}} = IM\vec{N} \wedge \vec{B} = I(-b\vec{e}_z) \wedge B\vec{e}_x = -IbB\vec{e}_y$.
5. $\Gamma_{\text{Lap}} = \mathcal{M}_z(F_{\text{KL}}) + \mathcal{M}_z(F_{\text{MN}}) = -abIB \sin \theta$ par bras de levier.

I2 — Induction électromagnétique.

Exercice 52

Définir le flux magnétique, puis énoncer la loi de Faraday en s'appuyant sur deux schémas, l'un magnétique, l'autre électrique.

Solution :

Le flux magnétique traversant une spire plongée dans un champ magnétique $\vec{B}$ est :

$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S}$$

Avec $\vec{S}$ le vecteur surface de la spire. Unité : $T \cdot m^2$.

En convention générateur, la loi de Faraday s'écrit :

$$e = -\frac{d\Phi}{dt}$$

Exercice 53

Énoncer la loi de modération de Lenz et l'utiliser pour analyser qualitativement une situation décrite par le colleur.

Solution :

Loi de Lenz: les effets des phénomènes d'induction s'opposent à leurs causes.